

AI Audit Report — HW02

Domain Testing on EShop · Claude (Claude Code)

Sinh vien	Lam Quang Vu
Hoc phan	CS423 Kiem thu Phan mem
Ngay	2026-08-18

AI Audit Report — HW02 Domain Testing on EShop

- Sinh viên:** Lam Quang Vu — lqv@fit.hcmus.edu.vn
- Học phần:** CS423 / CSC13003 — Kiểm thử Phần mềm
- Bài tập:** HW02 — Domain Testing on EShop
- Công cụ AI:** Claude (Claude Code, model Opus) — Anthropic
- Phiên làm việc:** 2026-08-18 (một phiên liên tục, nhiều lượt)
- Ghi chú thời gian:** đồng hồ môi trường không nhất quán giữa các lượt, nên nhật ký dưới đây đánh số **theo thứ tự tương tác** thay vì dấu thời gian tuyệt đối.

1. Khai báo (Declaration)

"I use AI tools for the following tasks."

Tôi có sử dụng AI (Claude) cho bài tập này. AI được dùng như một **trợ lý có kỷ luật** — được dẫn dắt qua từng bước của kỹ thuật kiểm thử (Domain Testing, Boundary Value Analysis) chứ không phải một prompt chung chung kiểu "tạo test case và tìm bug". Mọi kết quả do AI sinh ra đều được **rà soát lại đối chiếu với đặc tả (SRS/FR/SEC)** trước khi được chấp nhận. Nguyên tắc xuyên suốt: **kết quả mong đợi (oracle) luôn lấy từ đặc tả, không lấy từ hành vi quan sát của ứng dụng** — vì EShop cố ý chứa lỗi, nếu suy ra kỳ vọng từ code thì test sẽ "xác nhận bug" thay vì tìm ra bug.

2. Nhật ký tương tác AI — [AI-02]

Verdict: **V** = Valid (đúng, dùng được) · **I** = Invalid (sai, phải sửa) · **IC** = Incomplete (đúng nhưng thiếu, phải bổ sung).

[AI-02.1] Setup hệ thống EShop

- Prompt (người dùng):** "Download source về và setup ứng dụng này lên máy giúp <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut>"
- AI output:** Clone repo, `npm install` cho backend + 3 frontend, seed SQLite, chạy backend :3000, web :5173, admin :5174; kiểm chứng API trả về sản phẩm.
- Verdict: V.** Human review: xác nhận cả 3 tier trả HTTP 200; ghi nhận khác biệt tài khoản admin (Admin123! theo README vs `admin123` theo setup_guide) — AI chủ động cảnh báo.

[AI-02.2] Phân vùng tương đương cho FR-01 (Đăng ký)

- Prompt:** "...xem giao diện và liệt kê lại yêu cầu cho các thông tin trong form, dựa trên các yêu cầu, áp dụng các guideline để xác định các miền tương đương cho từng biến, trình bày cho tôi, sau khi tôi xác nhận thì hãy thiết kế các TestCase..." (kèm slide S04 Domain Testing)
- AI output:** Đọc slide để lấy quy trình 4 bước; phân tích 3 biến (Họ Tên, Email, Mật khẩu); tách mật khẩu thành 5 điều kiện con; lập bảng miền tương đương (9 hợp lệ + 14 không hợp lệ); **dừng lại chờ xác nhận.**
- Verdict: V (có điều kiện).** Human review: đúng quy trình và guideline. Người dùng chỉnh 2 điểm → chuyển sang [AI-02.3].
- Hạn chế đã ghi nhận:** Chrome extension offline nên AI **không chụp được giao diện thật**, phải đọc mã nguồn `Register.jsx` thay thế. Chấp nhận được (mã nguồn chính là giao diện render) nhưng chưa đúng yêu cầu "xem giao diện".

[AI-02.3] Điều chỉnh theo phản hồi

- Prompt:** "1) ko đưa vào 2) tách nhỏ nhiều miền"

- **AI output:** Bỏ biến Xác nhận mật khẩu; tách miền email sai định dạng thành 6 miền con (thiếu @, thiếu local, thiếu domain, thiếu TLD, khoảng trắng, nhiều @); cập nhật bộ 15 test case với truy vết đầy đủ.
- **Verdict: V.** Human review: bảng phủ 100% miền, mỗi test không hợp lệ phủ đúng 1 miền — đúng nguyên tắc slide.

[AI-02.4] Tự động hoá & thực thi test (Playwright)

- **Prompt:** "1) lưu kết quả... 2) tạo test scripts, lưu lại và sau đó thực thi các test cases"
- **AI output:** Phát hiện qua đọc schema rằng validation chỉ nằm ở client và email không UNIQUE; viết 15 test UI + 7 test API; chạy: **15 pass / 7 fail**; phát hiện 4 bug (B1 regex mật khẩu, B2 không validate email, B3 email trùng, B4 backend không validate).
- **Verdict: V — nhưng lộ ra một điểm mù ban đầu.** Human-relevant: AI phát hiện **"false pass masking"** — bug mật khẩu (B1) chặn luồng UI khiến các test email (TC04–TC10) *pass một cách giả tạo*, đặc biệt TC10 (email trùng) là false pass. AI tự nhận ra và bổ sung **tăng API** để phơi bày B2/B3. Đây là ví dụ điển hình: **thiết kế test lớp UI đơn thuần của AI có điểm mù; chỉ lộ ra khi kiểm thử hai tầng.**

[AI-02.5] Boundary Value Analysis + báo cáo PDF

- **Prompt:** "cần tạo ra file test report bằng pdf... thêm test case BVA..."
- **AI output:** 10 test BVA (biên độ dài mật khẩu 0/1/7/8/9/64 + biên-đếm tối thiểu mỗi loại ký tự); chạy **3 pass / 7 fail** — mọi mật khẩu hợp lệ tại biên đều bị B1 từ chối; dựng báo cáo PDF (Chromium render, nhúng ảnh base64) vì máy không có pandoc/LibreOffice.
- **Verdict: V.** Human review: BVA củng cố bằng chứng B1 ở mọi điểm biên; PDF trình bày đúng, tiếng Việt chuẩn.

[AI-02.6] CI/CD + Agent Skill

- **Prompt:** "hãy setup hệ thống CI/CD..." → "...build Agent Skill..."
- **AI output:** Repo D:\eshop-ci (ngoài Dropbox tránh EBUSY), GitHub Actions 3 job (build/e2e/publish), commit theo từng bước; đóng gói skill domain-testing tái sử dụng.
- **Verdict: V.** Human-relevant: AI tự phát hiện **lỗi vệ sinh CI** — screenshot dùng Date.now() làm bản git mỗi lần chạy → tự sửa thành dữ liệu cố định và kiểm chứng lại tree sạch.

[AI-02.7] Full Test Harness — 7 kỹ thuật

- **Prompt:** "chạy /anthropic-skills:eshop-test-harness... thực hiện hết tất cả các kỹ thuật test..."
- **AI output:** 7 stage (API, functional/state, security, performance, GUI, coverage, mutation); tổng hợp REPORT.md có quality gate; **Overall FAIL (đúng thiết kế)**; 4 lỗi critical bảo mật.
- **Verdict: V cho 6 stage; IC cho mutation.** Human review: **Mutation score 45% được đánh dấu IC** — vì backend không có test nào, AI phải tự dựng bộ *characterization test* để có baseline xanh. AI **chủ động nêu rõ** con số 45% là của suite demo, KHÔNG phải của dự án (score thật ≈ 0). Đây là nơi AI dễ đưa ra **con số gây hiểu nhầm** nếu không được kiểm soát; việc gắn nhãn IC + giải thích là bắt buộc.

3. AI Critique (200–300 từ) — Mục 10

Trong phiên này, AI (Claude) mạnh ở phần cơ học: đọc đặc tả, áp dụng guideline phân vùng, sinh và chạy hàng chục test, dựng báo cáo — nhanh và ít lỗi cú pháp. Nhưng nó **sai và thiếu ở đúng những chỗ cần phán đoán con người**. Thứ nhất, khi thiết kế test lớp UI cho chức năng đăng ký, AI tạo ra một bộ test *trông xanh* nhưng thực chất chứa **false pass**: bug mật khẩu chặn luồng khiến các test định dạng email và email-trùng không bao giờ chạm tới logic mục tiêu, thậm chí test email-trùng "pass" trong khi backend thực ra cho phép trùng. AI chỉ phát hiện điều này sau khi đối chiếu lý do bị từ chối với miền đang test — nếu chỉ nhìn pass/fail thì đã bỏ sót. Bài học: **một bug nghiêm trọng có thể che lấp bug khác; pass/fail thô là chưa đủ, phải kiểm tra hai tầng.**

Thứ hai, ở stage mutation, AI đứng trước rủi ro **trình bày một con số gây hiểu nhầm**: 45% mutation score nghe như "test khá tốt", trong khi sự thật là dự án *không có test nào*. Nếu để nguyên, con số này sẽ tô hồng chất lượng. Việc gắn nhãn IC và ghi rõ "đây là suite demo, score thật ≈ 0" là do yêu cầu kiểm soát, không phải bản năng của AI.

Nguyên nhân chung: AI tối ưu cho việc *hoàn thành tác vụ trông hợp lý*, không tự động hoài nghi kết quả của chính mình. Nguyên tắc rút ra: **AI là công cụ khuếch đại, không phải oracle** — người dùng phải giữ vai trò oracle (đối chiếu đặc tả), buộc AI phơi bày *lý do* chứ không chỉ kết luận, và luôn hỏi "con số này thực sự đo cái gì?".

4. Disclosure — [AI-03]

- **Công cụ AI:** Claude (Claude Code, Anthropic), model Opus.
- **Ngày:** 2026-08-18.
- **Phạm vi sử dụng:** đọc đặc tả & mã nguồn; phân tích miền tương đương và giá trị biên theo slide môn học; sinh và thực thi test script (Playwright, fetch-based API/security/functional probes, c8 coverage, Stryker mutation); dựng CI/CD và Agent Skill; tổng hợp báo cáo.
- **Kiểm soát của con người:** mọi kết quả mong đợi được đối chiếu đặc tả trước khi tin; các phát hiện bảo mật được quan sát lại từ response thô; các con số dễ gây hiểu nhầm (mutation) được gắn nhãn và giải thích.
- **Không dùng AI cho:** quay video demo và quyết định điểm tự đánh giá.
- **Xác nhận:** Báo cáo này phản ánh trung thực quá trình sử dụng AI trong phiên làm việc. Sinh viên chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của toàn bộ kết quả đã nộp.

Ký tên: Lam Quang Vu — 2026-08-18